# 补货助手 新人使用手册

适用版本 0.48.0 · 本机离线使用

适用版本：0.48.0。模型：0.3.4-rules。本手册以本机 Windows 应用为准；截图来自同版本实际 EXE 的隔离演示数据，不能当作真实经营数据或新增平台实测证据。

先找到要做的事，再按步骤操作。HTML 可离线搜索；PDF 可搜索文字。应用里的“显示与帮助 → 图文使用手册”打开本手册。页面名称可能因窗口宽度折行，含义不变。

## 按任务找步骤，按状态判断下一步。

遇到失败，先确认已经生效的结果。

签发已提交 ≠ 文件已生成。已受理 ≠ 已完成。缺失事实 ≠ 0。

# 任务目录


01 初次使用：从哪里开始

02 开机连接：自动尝试，失败再修复

03 设置门店：主仓、从仓、预算、资料来源

04 准备数据：取得补货建议和仓商品资料

05 采集异常中断：继续原任务

06 检查并计算：先处理输入，再看结果

07 保存草稿、跨日与历史只读

08 人工核对：让表格完整可读

09 改量、新品与清单补足

10 确认签发并导出

11 导出失败：按原修订恢复

12 签发 Excel 中的隐藏关联是什么

13 门店回传导入：识别、核对、保存

14 回传绑定失败：先看是哪种问题

15 付款、收货与五段漏斗

16 翱象采购：预览与结果核对

17 门店缺货率：第一次采集

18 缺货率怎么算，为什么有时显示横线

19 多维切面、筛选与 Excel 导出

20 分析数据维护：重跑、重算与删除

21 AI 连接与门店缺货率分析

22 AI 调参：本期能做什么

23 删除订单、任务与全部初始化

24 常见报错：先做哪一步

25 向维护人员描述问题

26 新人内部练习单

# 01 初次使用：从哪里开始

目标：打开正确版本，知道资料保存在哪一边。

1. 完整解压交付包，打开“补货助手.exe”；保留旁边的 _internal、AI 接口和使用手册目录。不要只复制 EXE。

2. 在“版本信息”核对应用版本和构建。升级前关闭旧版，保留旧程序包；不要同时用两个版本编辑同一份资料。

3. 进入首页。补货作业使用补货侧资料；“门店缺货率”使用独立分析资料。只有明确采用设置时，分析侧才复制一份设置，不会反向改补货侧。

4. 点击“导出设置”，选择本人有写入权限、空间足够的本地目录。先用测试门店走一次完整流程。

完成标志：能进入首页，版本正确，知道导出位置。软件启动成功不代表平台登录、商品资料和门店参数都已就绪。

# 首页与主要入口




图 1：实际 EXE 首页，隔离演示资料。① 顶部切换业务；② 首页恢复草稿或查询历史；③ 顶部菜单进入显示、手册和导出恢复。

# 02 开机连接：自动尝试，失败再修复

目标：让翱象、山东仓、河北仓连接可用。

1. 正常启动后等待底部连接状态更新，应用会尝试接通和登录核验。

2. 若显示未连接或登录待核，点“连接检查 / 修复”，查看是哪一个平台或仓失败；按界面打开专用浏览器并完成本人登录。

3. 登录失效、验证码、权限不足必须本人处理。修复后重新核验；浏览器能打开不等于账号已通过核验。

4. 手动接通用于自动尝试失败后的排查。不要把另一公司的浏览器、账号或仓会话混用。

异常处理：连接失败时先保留当前作业，修复连接；不要反复新建已提交的采集或采购任务。本章是入口说明，本轮手册没有新增真实平台登录验收。

# 03 设置门店：主仓、从仓、预算、资料来源

目标：按实际供货关系配置门店。

1. 打开“参数设置”，按门店编码和名称定位对象；批量修改前核对所选门店数量。

2. 单仓门店只配置实际供货仓。双仓门店按真实业务设置主仓、从仓，主从顺序影响供货与资料选择。

3. 核对预算、各仓备货天数和到货天数、完整参数预案及必卖清单。单仓归属只依据本店实际供货范围；其他仓有资料，不会因此把商品强行归到其他仓。

4. “仅用于本次”只影响当前作业；明确点击保存默认的入口才改变以后采用的门店配置。保存草稿、计算、签发不会自动保存永久默认。

5. 修改输入、参数或供货关系后重新检查、计算。不要在旧结果上继续签发。

完成标志：门店编码、单/双仓、主从顺序、预算和实际采用参数一致。分析侧要采用新设置时，另到缺货率板块明确采用；旧分析快照保持原设置。

# 04 准备数据：取得补货建议和仓商品资料

目标：取得本次所选门店的销量库存和实际供货仓资料。

1. 在“补货出单 → 准备数据”选择需要的门店，获取翱象补货建议；核对日期、门店编码与名称。
2. 按实际供货仓准备聚水潭商品资料。销售库存来源与商品资料分开使用；不能把缺资料的字段猜成 0。
3. 等待本机采集记录显示各店结果，核对已验收、进行中、待处理与失败的门店。
4. 点击“采用已验收文件并检查”。采用前不会替换当前计算结果；检查后处理明确的表头、门店或资料冲突。

异常处理：“原件存在重复表头”需区分分析会使用的字段与不使用的原表字段；使用字段重复不能按第一列猜取。保留原文件和完整报错用于排查。

# 05 采集异常中断：继续原任务

目标：恢复已受理的采集，避免重复导出。

1. 在本机采集记录选择原来那次任务，点“刷新原任务状态”。先看平台是否已受理和已生成文件。

2. 已受理但尚未定位结果时，使用“继续原采集任务”；不要重新提交同一导出请求。

3. 需要停下时使用安全停止或结束本次采集，等待当前安全步骤完成。停止本地后续动作不会撤回平台已经受理的任务。

4. TASK_NOT_FOUND 的意思是当前查询依据尚未找到原任务，不等于导出一定失败。保留原受理编号、时间和原任务记录，按界面核对。

完成标志：各门店状态和验收文件一致。关闭窗口不一定取消已排队任务，应以界面说明和原任务状态为准。

# 06 检查并计算：先处理输入，再看结果

1. 检查文件后确认有效门店、商品资料、必卖清单及待核项。按需要选择门店和预算。

2. 开始计算，查看各店进度；界面显示已受理或进度条运行不代表门店已完成。

3. 已完成门店进入“核对与签发”。未完成、输入过期或失败的门店先按原因处理。

4. 需要停止时停止后续任务；当前安全步骤结束后查看已完成与未执行门店。重试应复用原任务允许重试的范围。

异常处理：模型提示字段缺失、趋势矛盾或箱规不合法时回查原表。不要把待核值改成 0 来消除报错。

# 07 保存草稿、跨日与历史只读

1. “保存草稿”保存当前完整作业，不是只保存屏幕筛选出的门店。

2. 同日覆盖前看差异和减少/失效的门店，默认取消；确认后旧修订仍按现有规则留存。

3. 今日草稿可继续；过去日期的作业按历史只读处理。新一天作业应新建今日草稿或复制配置，并重新准备当天输入。

4. 已签发且未变化的历史修订可以从订单跟踪重导。历史只读时不要把“确认签发并导出”当作新签发入口。

异常处理：“历史只读，请从历史页导出已签发修订”说明当前对象是历史作业；先到订单跟踪选择原单及修订，不是再点击签发。

# 08 人工核对：让表格完整可读

1. 打开最终清单，先选门店、仓及商品范围。收起上方筛选与批量操作区可给表格更多空间；收起不会清除筛选或勾选。

2. 使用“全部字段 / 改量与金额 / 库存与覆盖 / 原因与风险”选择当前要看的列。

3. 拖动列宽，或在“显示与帮助”选择 10、11、12 磅正文和紧凑、标准、宽松行距。偏好只保存本机显示，不改业务参数。

4. 选中商品后，表格上方常驻显示当前商品身份；横向滚动时仍可核对门店、仓、编码与名称。

5. 右键“查看当前行完整内容”，或按 Ctrl+Shift+D；可搜索、选中文本和复制完整字段。长原因不能仅凭省略号判断。

6. 多张风险表可拖动分隔条分配高度；取消窗口不会应用改量。

# 人工核对表格




图 2：实际最终清单，10 磅演示。① 收起筛选区；② 选择列组；③ 查看当前行完整内容。金额汇总与商品筛选的口径以界面说明为准。

# 较大字号与当前行身份




图 3：实际同一窗口，12 磅、宽松行距；横向滚动后当前商品身份仍显示。截图仅为隔离演示，不代表人工改量已应用。

# 09 改量、新品与清单补足

1. 在最终清单按库存单位填写数量；箱规输入必须符合允许的整倍数。

2. 填写业务原因，查看自动安排、拟签发量、差额、金额和风险。人工改量与新品金额可能交叉，不能简单相加。

3. 若使用清单补足，先核对所选清单、门店、策略及商品范围，再预览变化。未选门店与商品不应被带入。

4. 对出现的风险逐项核对。应用到本次草稿后还需签发；应用改量不等于已经签发或采购。

异常处理：箱规不合法、关键资料待核、超预算或覆盖风险不能通过缩小显示范围绕过。筛选只改变看到的内容，确认范围要看确认页。

# 10 确认签发并导出

目标：从“核对与签发 → 确认签发并导出”生成门店签发文件。

1. 选择需要导出的门店和仓，核对目标目录。单店双仓可能有多份文件。

2. 在可调整大小的核对窗查看本次变化、旧修订与新签发范围；需要全量时导出完整差异 Excel。搜索只筛选显示，不改变实际确认范围。

3. 确认无误后点击“确认签发并导出”。默认按钮是取消；取消不新增签发。

4. 等待签发归档和逐文件导出结束，查看结果页。签发已提交和 Excel 已生成是两件事；中途失败时可能原签发已保留。

5. 按结果页路径打开实际文件，再发送给门店。发送文件本身需由人员明确操作。

# 签发核对窗口




图 4：实际签发核对窗。① 本次签发范围；② 可搜索的差异表；③ 完整差异导出与最终确认。演示中取消与确认分别做了检查。

# 签发与导出结果




图 5：实际结果页。请以逐文件路径和状态判断完成，不能仅凭关闭进度窗口判断成功。

# 11 导出失败：按原修订恢复

1. 先读错误第一行：是否已归档、已生成几份。不要因为 Excel 失败就重新签发。

2. 如果文件被 Excel/WPS 占用，关闭该文件；若目录无权限或空间不足，改选可写目录或释放空间。

3. 打开“显示与帮助 → 导出任务与恢复”，也可在订单跟踪的归档导出区域进入。

4. 选择原任务，点“核对所选任务”。系统核对原签发身份、文件是否存在和摘要；缺失或变化的文件可勾选恢复。

5. 点“按勾选项恢复”，选择目录；软件新建恢复目录，保留用户原文件，读取原修订，不新增签发。

6. 文件已生成但导出日志未写完时，可核验后补记日志。原修订无法确认、已删除或已失效时保持待核，不自动改用最新单。

注意：旧版本没有导出回执的任务，从订单跟踪选择原单、原仓和原修订重导。任务状态未知且没有充分回执时，先核对订单和目录，不推断“没有签发”。本地回执只记录任务和身份，不自动清理已导出的外部文件。

# 文件占用后的业务提示

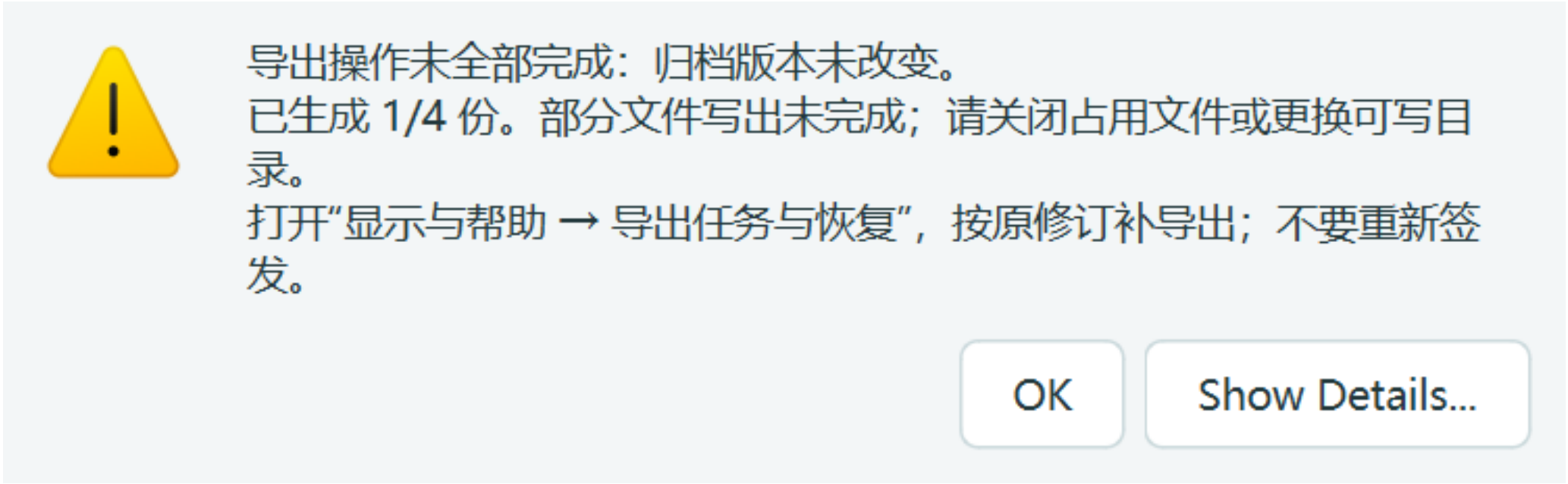



图 6：实际 EXE 中用 Windows 文件占用模拟故障；不是用户原故障的复现证明。旧文件与签发修订在测试中保留。

# 逐文件恢复核对




图 7：核对原任务后按勾选项恢复；已完成文件与需要处理的文件分别展示。

# 12 签发 Excel 中的隐藏关联是什么

签发文件已有隐藏工作表“系统关联信息”，记录补货单号、门店编码、仓、业务日期、原签发修订和摘要。它用于回传定位；不是防伪签名，也不能代替原数据库中的签发依据。

1. 使用原签发文件填写需要回传的数量，尽量保留工作簿结构。

2. 文件重命名与工作表重命名不是一回事。复制业务工作表到新文件、删隐藏页、改表名、转 CSV 可能丢失或破坏关联。

3. 不确定时在导入窗口选中文件，点“查看文件关联信息”，只读核对门店、仓、日期与修订。

4. 当前代码路径已验证读写校验；本轮没有替所有 Excel/WPS 版本验证各类另存操作，转换后应重新核对。

# 文件关联信息只读查看

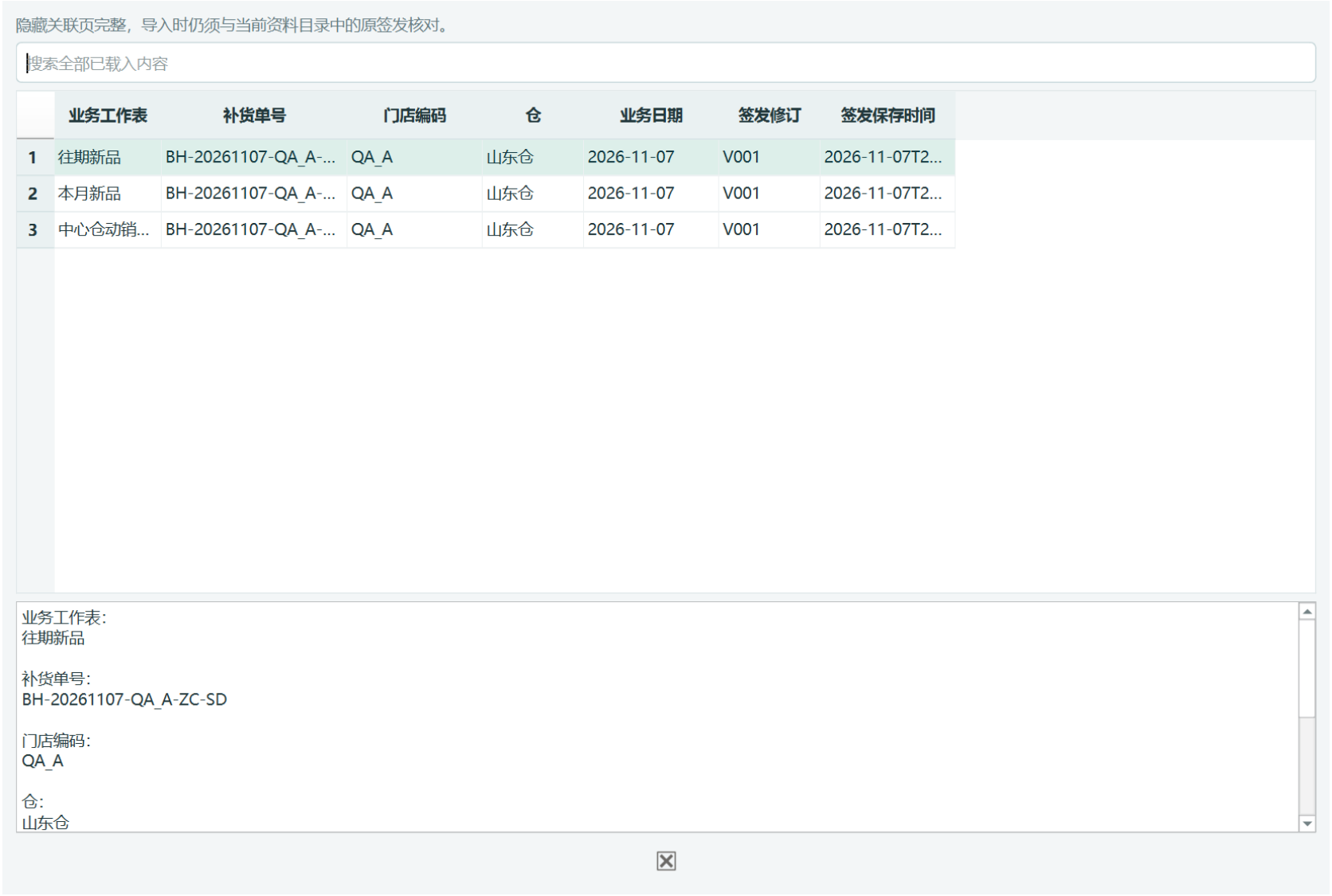



图 8：从实际签发工作簿读取的关联信息。它不会修改回传原件，也不会创建新的订单绑定。

# 13 门店回传导入：识别、核对、保存

1. 在订单跟踪进入生命周期单据导入，选择回传环节，选择文件或拖入文件。

2. 检查每个来源组的文件、表、商品行数、环节和目标补货单。新版“识别状态与下一步”会说明为什么匹配或无法匹配。

3. 选中来源组，点“查看识别依据与候选”：候选保留和排除的原因都可查看。

4. 明确缺标记的来源允许人员按完整订单绑定；同名门店、相同 SKU 或相近数量不能证明是同一张单。

5. 有多店/多单混合来源时先划分完整来源组，再明确选原单。来源内部冲突时先修正正确来源，不删标记强行绕过。

6. 点“核对并准备保存”，查看差异和本次纳入范围，再保存。

# 回传识别工作区




图 9：实际签发文件回传识别。① 来源组；② 精确签发单；③ 识别状态；④ 原因和隐藏关联查看入口。

# 回传保存前核对




图 10：保存前核对上下游与差异。仅预览不保存；正式保存后以回执确认完成。

# 14 回传绑定失败：先看是哪种问题

- “缺少关联”：没有足够的签发身份。核对原文件是否由本程序导出；明确来源后整单人工绑定。
- “旧修订 / 签发依据不一致”：回传对应的不是当前有效签发。回查原签发版本，不自动绑定到新修订。
- “标记损坏 / 字段冲突”：隐藏关联、行字段或文件属性互相矛盾。保留原件，取正确文件或交由维护人员查冲突；不能忽略冲突后自动识别。
- “原单不存在”：核对当前资料目录、门店、日期和原单是否已删除。不能新建同名订单来伪装原单。
- “同单同环节多份文件”：明确选择一份完整事实来源，不按文件到达时间覆盖，不把多份整单数量相加。

整张订单尚未回传不等于回传量为 0。完整订单内明确的空白/缺行处理沿用保存前核对规则，以预览为准。

# 15 付款、收货与五段漏斗

1. 在订单跟踪定位精确门店、仓、补货单，依次导入回传、付款、实际收货文件；不同环节独立留存。
2. 导入付款时核对来源订单、数量单位、支付事实与原补货单；不以采购预览代替付款事实。
3. 实际收货记录用于对照已付款和签发范围。没有收货资料时保持未取得，不能算成已收 0 或已收齐。
4. 在决策复查看五段漏斗与货盘结构。库存货值、签发价货值、实际付款和现货库存不是同一指标。
5. 漏斗供应商/类目扩展另有方案，不能把缺货率已有切面当作所有旧报表都已支持。

# 16 翱象采购：预览与结果核对

1. 从订单跟踪选择本次需要的准确订单，进入翱象批次作业；先看采购预览，再明确确认上传。

2. 在批次内核对勾选范围，只执行需要的订单。历史批次的待处理项不代表本次都要重跑。

3. 显示“采购结果需核对”时，使用“继续核对采购结果”，查询原任务和原采购单；不重新上传。

4. 平台单已创建但本机未关联时，原结果应继续核对。平台已作废、门店/仓/供应关系不符或状态变化时，不能当作待提交成功单直接关联。

5. 停止、结束本地任务不会撤销平台已创建的单。是否提交或作废平台单，由人员在明确业务范围内处理。

异常处理：SUBMISSION_UNKNOWN 表示提交结果未知；TASK_NOT_FOUND 表示当前查询未定位原任务。都不是“可以再下单”的证明。保留原编号和受理时间。

本章依据现有功能路径和已有验收记录；本轮不连接真实采购平台，也不创建、提交或作废真实采购单。

# 17 门店缺货率：第一次采集

1. 进入“门店缺货率”，点“选门店 / 采用补货侧设置”，选择门店并核对采用的设置版本、必卖清单、单/双仓及主从顺序。

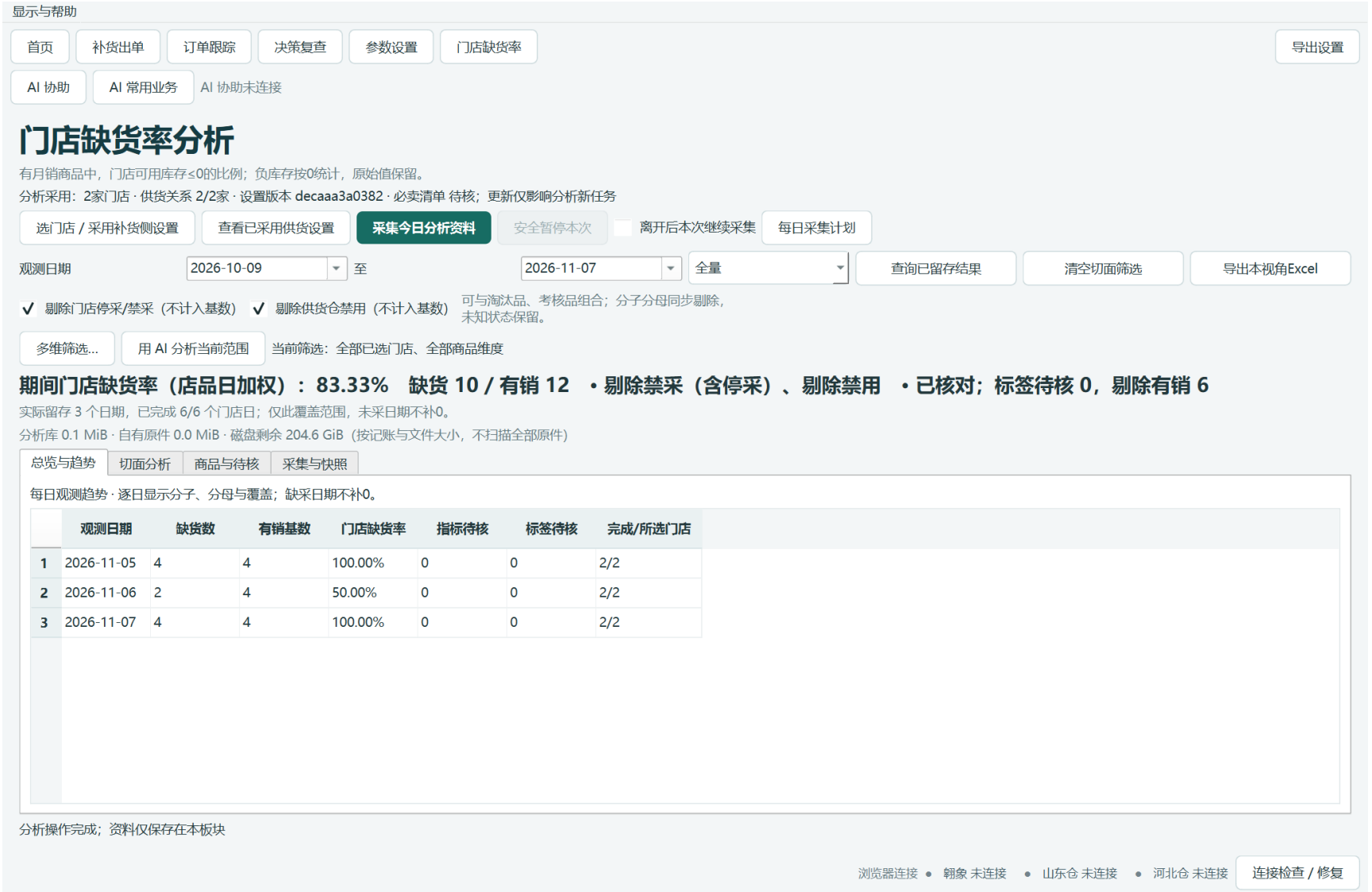
2. 点击“查看已采用供货设置”，确认分析使用的供货关系。补货侧后来改参数，不会自动覆盖这里的已采用快照。

3. 点击“采集今日分析资料”，观察采集与快照中的原任务状态。翱象采集复用并行能力；按平台实际受理状态等待。

4. 需要离开时先选择是否“离开后本次继续采集”。未进入板块时不加载分析页和查询能力；每日采集计划是明确启用后的独立安排。

5. 选择观测日期，点击“查询已留存结果”。未采日期不补 0；只对已完成的门店日覆盖作结论。

# 缺货率分析概览




| | 观测日期 | 缺货数 | 有销基数 | 门店缺货率 | 指标待核 | 标签待核 | 完成/所选门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-05 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 2/2 |
| 2 | 2026-11-06 | 2 | 4 | 50.00% | 0 | 0 | 2/2 |
| 3 | 2026-11-07 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 2/2 |

图 11：实际 EXE 查询隔离演示日报。标题同时显示缺货数、有销基数、比例和覆盖，便于判断是否可比较。

# 18 缺货率怎么算，为什么有时显示横线

门店缺货率 = 纳入范围内“月销大于 0 且可用库存小于等于 0”的店品数 ÷ 纳入范围内“月销大于 0”的店品数。

- 负库存按 0 参与统计，原负数保留在证据中；在途不是门店可用库存。

- 默认剔除门店停采/禁采及实际供货仓禁用，同时从分子和分母剔除。

- 淘汰品按虚拟分类“标杆淘汰”系列识别，考核品按“淘便考核”识别；四种视角可选择。

- 标签未知与指标未知不同。标签待核需要查看资料依据；指标待核或基数为 0 时不输出可靠百分比。

- 多店、多日用缺货数合计除以有销基数合计，不平均门店百分比。跨日同店同商品计为不同店品日观测。

- 缺货率是门店观测指标，不是仓库缺货率，也不是全天缺货时长；不能单凭它认定参数设小、没采购或仓库迟发。

显示“-”时到“商品与待核”查指标待核；若是旧日报尚未采用负库存规则，按第 20 节用留存原件重算，不必重新采集。

# 19 多维切面、筛选与 Excel 导出

1. 先固定日期、剔除视角及停采/禁用开关，再设多维筛选。按编码或名称定位，门店和商品都要核对编码。

2. 选择或自定义维度组合：门店、供货仓、中心仓/地采、必采属性、上游供应商、类目等，最多 12 个维度。

3. 同一维度多选是“或”，不同维度之间是“且”。地采的供货仓显示“地采”；上游供应商是仓商品对应的供货商。

4. 查看切面后可选分组筛选或下钻，逐页读取。分组数很多时不要只看第一页就称为全量。

5. 点击“导出本视角 Excel”，选择要导出的多套组合和是否包含明细。每套组合一张工作表，每行一组完整维度与指标，表头可筛选。

6. 导出后核对日期、过滤条件、覆盖、分子分母和工作表名称。未知仍为空或待核，不自动编造。

# 自定义组合的切面

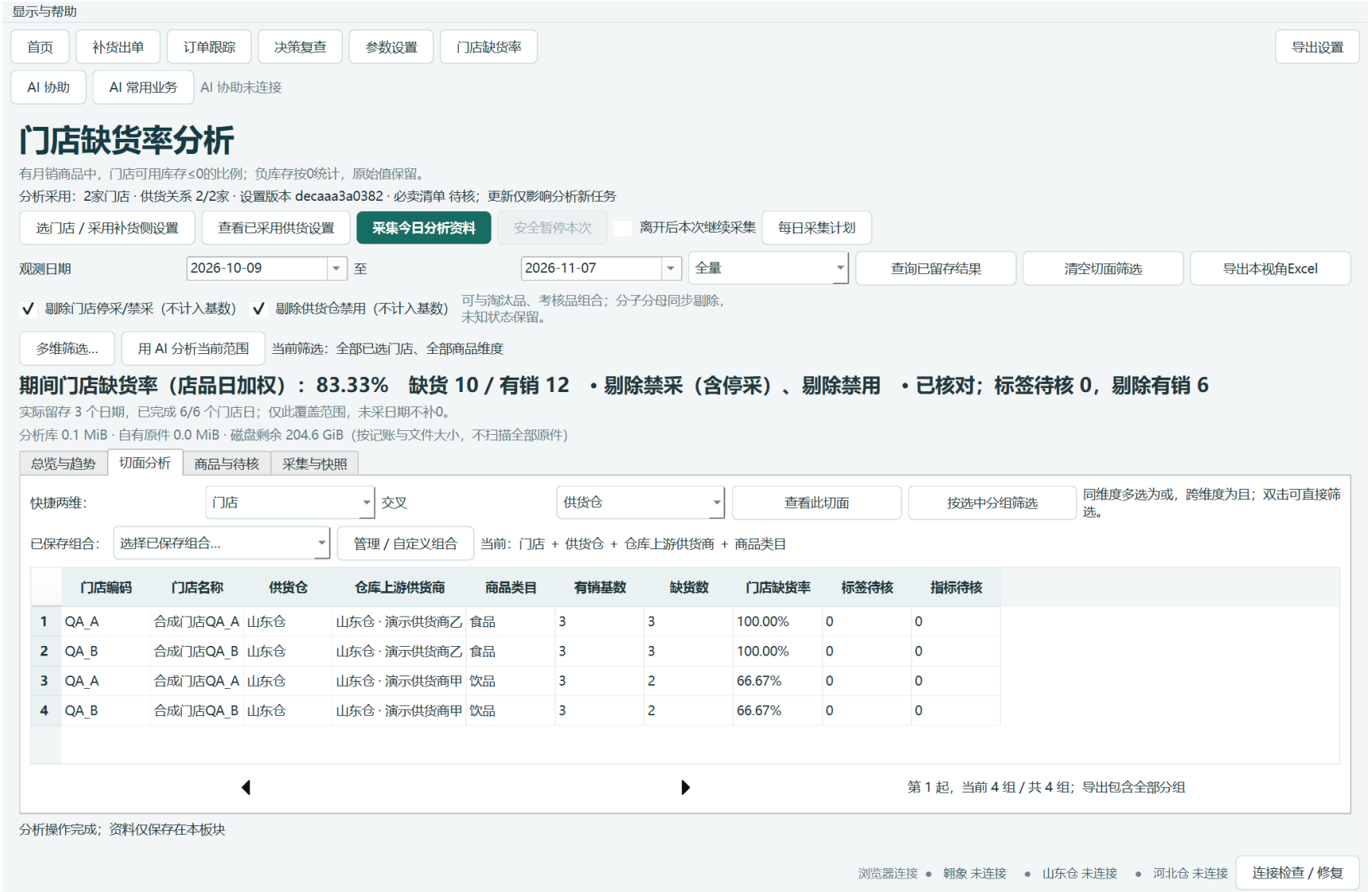



图 12：隔离演示中的门店、仓、上游供应商和类目组合。界面是分页预览；导出范围由导出确认确定。

# 20 分析数据维护：重跑、重算与删除

1. 到“采集与快照”选择原作业，先看该作业日期、门店范围、设置版本及原件状态。
2. 重跑采集使用原任务允许的范围；先查询已受理任务，不重复创建未知结果的导出。
3. “用留存原件重算”在本地复用原件；明确选择原作业当时设置或当前已采用设置。两者不是同一业务口径。
4. 重算发布新日报修订，旧分析会话不自动换到新数据。重新查询后才看到最新日报。
5. 删除分析结果或作业日志前看确认范围；有原件被引用或任务未安全结束时按界面处理，不强制删文件。
6. 分析维护只影响本模块，不能用它清理补货侧订单、参数或真实平台数据。

# 21 AI 连接与门店缺货率分析

1. 点击顶部“AI 协助”，启用本机连接；在配置/修复本机连接中为使用的客户端生成配置。使用随包 AI 接口和稳定入口，不需要把业务资料直接交给任意脚本读取。

2. 客户端完成 MCP 配置后先查询工作台上下文。未连接时按配置说明处理，不以终端、SQL 或浏览器绕过接口。

3. 在门店缺货率设好日期、筛选与维度，点击“用 AI 分析当前范围”。选择概览、两日比较、重复缺货、资料剔除复核或后续调参证据，复制后发给 AI。

4. 复制要求不会自动执行。AI 查询后台完成后按页读取；同一分析会话固定日报修订，约 1 小时过期，关闭连接或重启后需重新查询。

5. 明确要求导出时，AI 使用同一快照导出本地报表。默认只查询，不采集、不签发、不采购、不删除。

# 复制精确范围给 AI




图 13：实际 AI 分析要求窗口。范围来自当前缺货率页，复制不会启动业务操作；此图不证明外部 AI 客户端已经完成调用。

# 22 AI 调参：本期能做什么

本期新增缺货率事实、切面、重复观测和原表证据查询，以及为后续调参准备证据的操作说明。已有的参数字典、独立试算和明确采用到本次作业继续使用。

1. 先核对资料质量和缺货覆盖，再看准确原单的签发、回传、付款、收货事实。
2. 履约没有精确原单关联时，原因保持未知；需要人员明确原单后，通过已有漏斗与历史复盘工具查询。
3. 拟调整参数时，先读完整参数含义、合法范围和本店供货配置，按同一输入独立试算。
4. 人员核对完整候选、金额与风险后，明确采用到本次作业；保存永久默认是另一个决定。

尚未实现：AI 自动为所有门店批量配置参数并保存默认、自动采购闭环、根据缺货率自动判定原因。本期不能把提示模板当成已交付的自动配参引擎。

# 23 删除订单、任务与全部初始化

1. 删除前选准日期、门店、仓及订单，阅读完整预览；同店同日两仓共享父单的现有规则仍适用。

2. 若提示关联任务未处理，进入原批次核对平台结果。已有采购身份或平台任务不能仅靠结束本地准备来消除。

3. 停止后等待安全边界；正在提交时不能强杀进程。取消后查看原任务结果，再决定是否重试。

4. “全部初始化”用于明确清空本机资料的场景，按确认页核对数据目录、备份和清空范围。它不能撤销平台采购单，也不能用来绕过未知提交结果。

5. 外部已导出的 Excel、其他位置备份与平台单据，不会因为本机订单删除就自动消失。

本手册的演练只用隔离数据。对业务电脑执行初始化或删除前，必须由操作者核对准确对象和备份，不要照抄演示目录。

# 24 常见报错：先做哪一步

- 登录待核 / 未连接：打开连接检查，核对具体平台和仓，完成本人登录，再复核。

- 已受理、结果未知：查询原任务；不要重新提交。保留受理编号与时间。

- 当前作业、参数或结果已变化 / STALE_CONTEXT：重新核对当前范围，重新查询或试算；旧候选不能直接采用。

- 基线重算与当前结果不一致：停止调参，核对输入、参数、人工改量及结果来源。不是“可忽略误差”；保存原提示用于排查。

- 历史只读 / 跨日作业：新业务使用今日草稿；旧已签发单从订单跟踪按原修订重导。

- 导出未全部完成：先看签发和逐文件状态，再进入导出任务与恢复；不重复签发。

- 文件被占用 / PermissionError：关闭 Excel/WPS 文件，核对写入目录；恢复到新目录可保留原文件。

- 数据被占用 / database is locked：等当前操作结束，查看原任务状态，再重试原操作；不要同时开多个版本编辑。

- 旧修订 / 隐藏关联冲突：查原文件与原签发修订；不自动匹配到最近订单，不删标记绕过。

- 缺货率为横线：查看指标待核或基数是否为 0；缺采不补 0，负库存旧日报按提示重算。

- 磁盘不足：停止启动新的大采集/导出，保留已完成数据，核对可清理范围；不要直接删除数据库附件目录。

# 25 向维护人员描述问题

请一次提供：应用版本与构建、入口及按钮、日期/门店编码/仓/订单或任务编号、操作前状态、完整报错与发生时间、目标导出目录、是否已有部分结果。截图要包含状态和提示。

导出问题优先附本地导出回执和日志；回传问题保留原 Excel，不要先删隐藏页或改名改表。不要在普通聊天中发送密码、Cookie、令牌或无关敏感资料。

本次已知限制：用户所说的签发导出失败入口已确认，但未取得那次原始错误与原件，因此不能断言某一个故障注入就是原故障根因。测试、截图和真实业务验收的范围以交付报告为准。

# 26 新人内部练习单

使用隔离演示环境依次完成：连接状态辨认 → 两店输入检查与计算 → 打开审计表并查看全文 → 取消一次签发 → 确认签发与打开文件 → 查看隐藏关联并导入回传 → 演练导出占用及原修订恢复 → 缺货率多维筛选/导出/本地重算 → 复制 AI 只读分析要求。

每一步记录：想做什么、点击哪里、看到什么代表完成、遇到什么提示、怎么恢复。没有真实新人独立参与时，只能称为内部走查，不能称为“新人验收通过”。

手册来源：应用对应源码、自动化验收及实际 EXE 截图。截图索引记录来源和演示条件；旧版记录保留在项目历史文档中。本手册为当前操作入口，不承诺未标明的真实平台或低配置电脑验证。